

EGEBİS

Lead Finder

Potansiyel Müşteri Bulma ve İletişim Kurma Yazılımı

Teknik Mimari ve Çalışma Dökümantasyonu

MVP — Uygulanmış Sürüm

Ağustos 2026

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Yönetici Özeti.....	4
1.1 Hedef Kitle	4
1.2 Tek Cümlelik Kapsam	4
1.3 Mimari Yaklaşım.....	4
2. Sistem Mimarisi.....	6
2.1 Genel Görünüm	6
2.2 Katmanlar	6
3. Teknoloji ve Servis Seçimleri.....	7
3.1 Uygulama Yığını	7
3.2 Dış Servisler (API)	7
4. Sistem Nasıl Çalışıyor?.....	9
4.1 Adım 1 — Arama Sorgularının Üretilmesi	9
4.2 Adım 2 — Firmaların Bulunması	11
4.3 Adım 3 — Firma Sitesinin Okunması	11
4.4 Adım 4 — Yapay Zeka Analizi.....	13
4.5 Adım 5 — Puanlama.....	15
4.6 Adım 6 — Kayıt ve Akış Yönetimi.....	17
5. Veri Modeli	18
5.1 Company — Firma	18
5.2 Contact — İletişim Kişisi	19
5.3 Lead — Satış Fırsatı	19
5.4 EmailTemplate — E-mail Şablonu.....	19
6. E-mail Üretimi.....	20
6.1 Yapay Zeka E-mail Yazmaz	20
6.2 Hazır Şablonlar	20
6.3 Gönderim.....	20
7. Kullanıcı Arayüzü	22
7.1 Firma Detayı Ekranı	22
8. Kalite ve Test	23
8.1 Otomatik Testler	23
8.2 Geliştirme Sürecinde Bulunan ve Düzeltilen Hatalar	23
8.3 Günlük Kaydı (Log)	23

9. Kurulum ve Çalıştırma	24
9.1 Gereksinimler	24
9.2 Kurulum Adımları	24
9.3 Yapılandırma	24
10. Bilinen Sınırlar ve Sonraki Adımlar	26
10.1 Mevcut Sınırlar	26
10.2 Sonraki Adımlar İçin Öneriler.....	26
11. Özet.....	27

1. Yönetici Özeti

Egebis Lead Finder, satış ekibinin potansiyel müşteri arama işini otomatikleştiren bir web uygulamasıdır. Kullanıcı bir sektör ve şehir seçer; sistem internetten üretici firmaları bulur, web sitelerini okur, yapay zeka ile Egebis açısından uygunluklarını değerlendirir, firma içindeki iletişim kişilerini çıkarır ve hazır şablondan kişiselleştirilmiş bir e-mail üretir.

1.1 Hedef Kitle

Sistemin aradığı firma profili

SAP kullanan (veya kullanma ihtimali yüksek olan) üretici firmalar ve fabrikalar.

Egebis bu firmalara SAP danışmanlığı, SAP entegrasyonu, MES / üretim takip ve özel yazılım hizmeti sunmaktadır.

Bu hedef tanımı yazılımın üç ayrı noktasına işlenmiştir: arama sorgularının üretilmesi, yapay zeka analizinin yönlendirilmesi ve puanlama ağırlıkları.

1.2 Tek Cümlelik Kapsam

MVP kapsamı

"Kullanıcı bir sektör ve şehir seçtiğinde internetten firma bulacak, bu firmaların web sitelerini okuyacak, yapay zeka ile Egebis açısından uygunluklarını değerlendirecek, firma içerisindeki uygun iletişim kişilerini gösterecek ve seçilen kişiye hazır şablondan kişiselleştirilmiş bir e-mail oluşturacak."

1.3 Mimari Yaklaşım

Sistem bilinçli olarak sade tutulmuştur. Tek bir ASP.NET Core MVC uygulaması ve tek bir PostgreSQL veritabanı kullanılır.

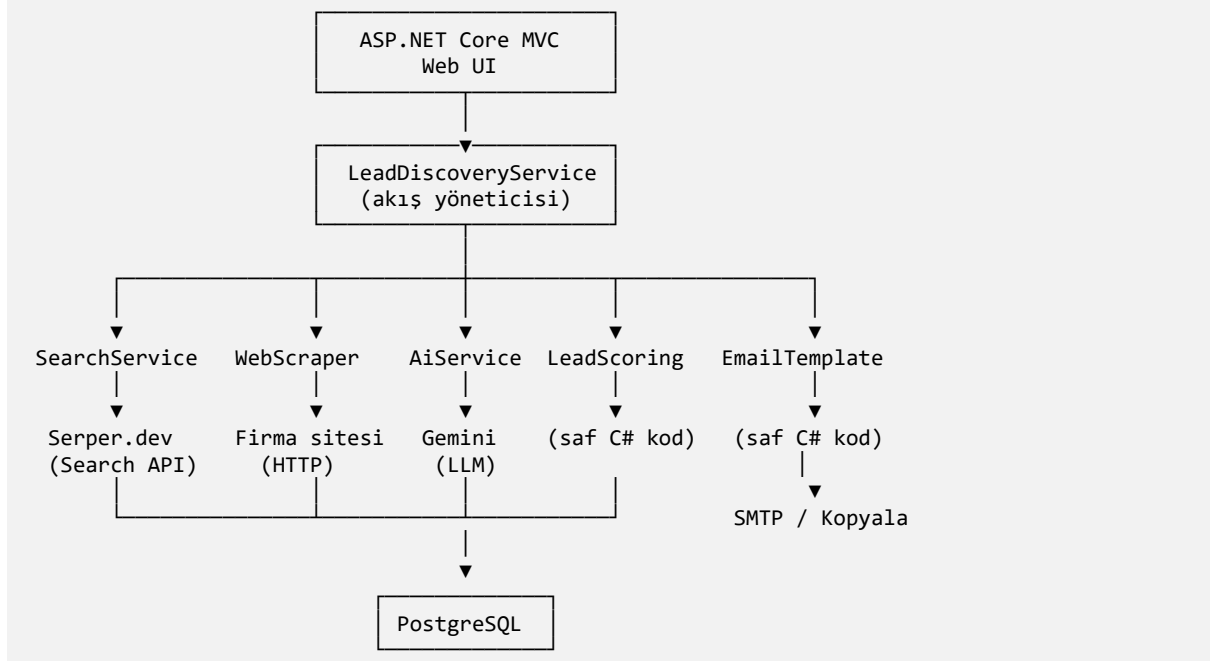
Kullanılmayan teknoloji	Gerekçe
Mikroservis	Tek uygulama tüm iş yükünü karşılıyor; dağıtık mimarinin işletme maliyeti gereksiz.
RabbitMQ / Kuyruk	Arama işlemi kullanıcı beklerken tamamlanıyor; asenkron kuyruk ihtiyacı yok.
Redis	Önbellek ihtiyacı yok; tekrarlanan firmalar veritabanından eleniyor.
Vektör veritabanı / RAG	Yapay zekaya tek seferlik metin gönderiliyor; bilgi tabanı araması yok.

Kullanılmayan teknoloji	Gerekçe
Agent / Semantic Kernel	Yapay zeka tek ve sınırlı bir görev yapıyor: yapısal analiz üretmek.

Bu sadelik bir eksiklik değil, bilinçli bir karardır: sistem tek geliştirici tarafından bakılabilir, tek sunucuda çalışır ve hata ayıklaması kolaydır.

2. Sistem Mimarisi

2.1 Genel Görünüm



2.2 Katmanlar

Katman	Sorumluluk
Controllers	HTTP isteklerini karşılar, görünüm modeli hazırlar. İş mantığı içermez.
Services	Tüm iş mantığı. Her servis bir arayüz (interface) arkasındadır.
Data	Entity Framework Core ile veritabanı erişimi.
Models	Veritabanı varlıkları ve görünüm modelleri.
Views	Razor sayfaları, Bootstrap 5 arayüz.

Tasarım kuralı: arayüz arkasında servisler

Her dış servis (arama, yapay zeka, e-posta) bir C# arayüzü arkasındadır: `ISearchService`, `IAiService`, `ISender`.

Sağlayıcı değiştirmek tek bir sınıf yazmayı gerektirir; çağırıcı kodun hiçbir yeri değişmez. Örneğin Gemini yerine başka bir dil modeline geçilmek istenirse yalnızca yeni bir `IAiService` uygulaması eklenir.

3. Teknoloji ve Servis Seçimleri

3.1 Uygulama Yığını

İhtiyaç	Seçilen teknoloji	Sürüm
Çalışma ortamı	.NET SDK	10.0
Web uygulaması	ASP.NET Core MVC	10.0
Programlama dili	C#	14
Veritabanı	PostgreSQL	18.6
Veritabanı erişimi	Entity Framework Core + Npgsql	10.0
Arayüz	Razor Views + Bootstrap	5
HTML ayrıştırma	HtmlAgilityPack	1.13
E-posta gönderimi	MailKit	4.17
Günlük kaydı (log)	Serilog	10.0
Test	xUnit	—

3.2 Dış Servisler (API)

Sistem iki dış servise bağlıdır. Her ikisinin de ücretsiz kullanım katmanı vardır ve kredi kartı gerektirmez.

Serper.dev — Arama API'si

Ne işe yarar	Google arama sonuçlarını program aracılığıyla almamızı sağlar.
Neden gerekli	Kendi arama motorumuzu yazmak MVP kapsamının çok dışında kalır.
Uç nokta	https://google.serper.dev/search
Kimlik doğrulama	X-API-KEY başlığı
Ücretsiz katman	2.500 sorgu (kredi kartı istemez)
Uygulamadaki sınıf	SerperSearchService.cs

Google Gemini — Yapay Zeka

Ne işe yarar	Firma web sitesi metnini okuyup yapısal bir değerlendirme üretir.

Kullanılan model	gemini-3.6-flash
Uç nokta	generativelanguage.googleapis.com/v1beta
Kimlik doğrulama	x-goog-api-key başlığı
Ücretsiz katman	Dakikada 10 istek, günde 1.500 istek
Uygulamadaki sınıf	GeminiAiService.cs

API anahtarlarının saklanması

Anahtarlar kaynak koda veya appsettings.json dosyasına yazılmaz.

.NET User Secrets mekanizmasında, proje klasörünün dışında tutulur. Böylece anahtarlar sürüm kontrolüne (git) hiçbir şekilde girmez.

4. Sistem Nasıl Çalışıyor?

Kullanıcı "FİRMA ARA" butonuna bastığında aşağıdaki altı adım çalışır. Adımlar LeadDiscoveryService sınıfı tarafından yönetilir.

```
Kullanıcı: Sektör = Otomotiv, Şehir = Bursa
|
① Arama sorguları üretilir (SearchQueryBuilder)
|
② Serper API çağrılır, firmalar bulunur (SerperSearchService)
|
③ Her firmanın sitesi okunur (WebScraperService)
|
④ Metin yapay zekaya gönderilir (GeminiAiService)
|
⑤ Firma puanlanır (LeadScoringService)
|
⑥ Veritabanına kaydedilir (PostgreSQL)
|
Skorlanmış firma listesi
```

4.1 Adım 1 — Arama Sorgularının Üretilmesi

Sorgular yapay zekaya sorulmaz; kod tarafında sabit şablonlardan üretilir. Bu hem maliyeti düşürür hem sonucu tahmin edilebilir kılar.

"Otomotiv" + "Bursa" girdisi için üretilen sorgular:

```
"Otomotiv üreticileri" Bursa Türkiye
"Otomotiv yan sanayi" Bursa Türkiye firma
Otomotiv fabrikası Bursa Türkiye
Otomotiv üretim tesisi Bursa Türkiye
"organize sanayi" Otomotiv Bursa Türkiye üretici
Otomotiv imalat sanayi Bursa Türkiye "A.Ş."
"SAP" kariyer Otomotiv Bursa Türkiye fabrika
```

Önemli tasarım kararı: SAP kelimesi arama sorgusunda kullanılmaz

İlk tasarımda sorgular SAP odaklıydı ("SAP otomotiv Bursa"). Testlerde bu yaklaşımın ters çalıştığı görüldü.

İnternette "SAP" kelimesi geçen sayfaların büyük çoğunluğu SAP hizmeti SATAN yazılım firmalarına, haber sitelerine ve iş ilanı platformlarına aittir. SAP KULLANAN fabrikalar sitelerinde bu bilgiyi yazmaz. Bu nedenle strateji değiştirildi: arama önce üretici firmaları bulur, SAP tespiti ise firmanın kendi sitesi okunurken yapılır.

Strateji değişikliğinin ölçülen etkisi (Otomotiv / Bursa araması):

Önceki strateji (SAP odaklı sorgu)	Yeni strateji (üretici odaklı sorgu)
paperwork.com.tr — 45 puan (SAP satan yazılım firması)	Beyçelik Gestamp — 72 puan (otomotiv metal üreticisi)
dha.com.tr — haber ajansı	Y.S.L. Otomotiv — 72 puan
bebee.com — iş ilanı sitesi	Toksan Otomotiv — 67 puan
techcareer.net — kariyer sitesi	Valeo — 67 puan
star.com.tr — gazete	Oyak Renault Fabrikaları — 62 puan

4.2 Adım 2 — Firmaların Bulunması

Serper API her sorgu için Google sonuçlarını döner. Sistem bu sonuçları üç aşamadan geçirir:

- Alan adı çıkarılır ve normalize edilir ("www." öneki atılır).
- Aynı firma birden fazla sorguda çıkabildiği için alan adına göre tekilleştirme yapılır.
- Kara listedeki alan adları elenir: haber siteleri, iş ilanı platformları, sosyal medya, e-ticaret siteleri, firma rehberleri, kamu kurumları ve akademik yayın siteleri.

Kara liste appsettings.json dosyasında tutulur; kod değiştirmeden genişletilebilir.

4.3 Adım 3 — Firma Sitesinin Okunması

Bütün site taranmaz. Yalnızca bilgi yoğunluğu yüksek olduğu bilinen sayfalar denenir:

/	/iletisim	/contact	/hakkimizda
/about	/kurumsal	/kariyer	/careers
/insan-kaynaklari		/urunler	/products
/yonetim	/ekibimiz	/about-us	

Kariyer sayfaları listeye özellikle eklenmiştir: bir firmanın SAP kullandığını gösteren en güçlü kanıt, kendi iş ilanlarındaki "SAP MM modülünde deneyimli" gibi ifadelerdir.

Sayfa okuma sırasında yapılan işlemler

- HTML içeriğinden script, style ve benzeri gürültü temizlenip düz metin çıkarılır.
- E-posta adresleri hem metinden hem de "mailto:" bağlantılarından toplanır. Bağlantılardan gelen adresler daha güvenilir olduğu için önceliklidir.
- Telefon numaraları metinden ve "tel:" bağlantılarından çıkarılır.
- İsim ve ünvan çiftleri aranarak aday iletişim kişileri belirlenir.

Hedef siteye saygılı davranma kuralları

robots.txt dosyası okunur ve yasaklanan yollar atlanır.

İstekler arasında yarım saniye beklenir; site yük altında bırakılmaz.

Her istek 10 saniyede zaman aşımına uğrar.

Site başına en fazla 8 sayfa okunur.

Kimliğimizi belirten bir User-Agent bilgisi gönderilir.

Yinelenen içerik tespiti

Birçok site, var olmayan bir adres istendiğinde 404 hatası yerine ana sayfayı döndürür. Bu durumda aynı içerik defalarca okunup sayfa kotası boşa harcanır.

Sistem her sayfanın içeriğinden kısa bir imza üretir ve daha önce görülen içeriği atlar. Testte bu düzeltme 6 sahte sayfayı 2 gerçek sayfaya indirmiş, böylece iletişim sayfası okunabilmiştir.

4.4 Adım 4 — Yapay Zeka Analizi

Firma sitesinden çıkarılan metin (en fazla 8.000 karakter) Gemini modeline gönderilir. Modelden serbest metin değil, önceden tanımlanmış bir JSON şeması istenir.

Yapay zekadan istenen alanlar

Alan	Açıklama
companyName	Sitenin sahibi firmanın ticari adı
industry	Firmanın sektörü
manufacturer	Üretim yapıyor mu? (evet / hayır)
products	Ana ürünler listesi
sap	SAP kullanım durumu: yes / likely / no / unknown
sapEvidence	SAP kullanımına dair metinden alınan doğrudan alıntı
sapVendor	Firma SAP hizmeti satıyor mu? (rakip tespiti)
employeeSizeHint	Çalışan sayısına dair ipucu
potential	Egebis için gerçek bir satış hedefi mi?
reason	Değerlendirmenin kısa gerekçesi
recommendedTemplate	Önerilen e-mail şablonu

Şema zorlaması neden önemli?

Gemini API'sinin responseSchema özelliği kullanılarak modelin çıktısı şemaya uymaya zorlanır. Böylece modelin serbest metin döndürüp ayrıştırmanın başarısız olması riski ortadan kalkar. Çıktı her zaman geçerli ve beklenen yapıdadır.

Gerçek bir analiz çıktısı (Beyçelik Gestamp):

```
{
  "companyName": "Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.",
  "industry": "Otomotiv Yan Sanayi",
  "manufacturer": true,
  "sap": "likely",
  "sapEvidence": "İspanya merkezli Gestamp Automocion ortaklığı ile
    kurulan ... Bursa, Gebze ve Romanya'da 11 fabrika",
  "sapVendor": false,
  "potential": true,
  "reason": "Çok uluslu ortaklığa sahip, 11 fabrikası bulunan büyük
    ölçekli üretici firmadır. SAP kullanımı son derece
    muhtemel olup MES ve entegrasyon çözümleri için
    yüksek potansiyel taşımaktadır.",
  "recommendedTemplate": "SAP"
}
```

Yapay zeka hata verirse ne olur?

Analiz başarısız olursa (kota dolması, zaman aşımı) akış durmaz. Firma kaydedilir, hata firma kaydına yazılır ve puan yalnızca iletişim bilgilerine dayanır.

Ancak bu firmalar "doğrulanmamış" sayılır ve puanları en fazla 15 ile sınırlanır; böylece analizi yapılmış gerçek adayların önüne geçemezler.

4.5 Adım 5 — Puanlama

Puanlama yapay zekaya bırakılmaz. Ağırlıkları yapılandırma dosyasından okunan, deterministik bir algoritma çalışır. Aynı girdi her zaman aynı puanı üretir.

Puan ağırlıkları

Kriter	Puan
SAP kullanımı doğrulandı	+35
SAP kullanma ihtimali yüksek	+17 (tam puanın yarısı)
Üretici firma	+25
Hedef sektör	+15
IT / SAP yöneticisi bulundu	+10
E-posta bulundu	+10
Büyük ölçekli firma	+5
AZAMİ TOPLAM	100

Hedef kitle SAP kullanan üreticiler olduğu için en yüksek ağırlık SAP kanıtına verilmiştir.

Eleme kuralları

Aşağıdaki firmalar puanlamaya hiç girmez ve sıfır puan alır:

- Yapay zekanın hedef dışı bulduğu firmalar: haber sitesi, iş ilanı platformu, bayi, perakendeci, dernek, kamu kurumu, üniversite.
- SAP hizmeti satan firmalar. Bunlar Egebis'in müşterisi değil rakibidir.
- Üretim yapmayan firmalar SAP puanı alamaz; SAP'tan söz eden bir danışmanlık sitesi bu puanı hak etmez.

Bu kurallar neden gerekli oldu?

İlk testte SAP entegrasyonu satan bir yazılım firması (paperwork.com.tr) 45 puan almıştı. Yapay zeka firmayı doğru şekilde "hedef değil" olarak işaretlemiş, ancak puanlama bu bilgiyi kullanmıyordu. Eleme kuralları eklendikten sonra aynı testte 10 firmadan 8'i doğru biçimde sıfırlandı.

İletişim kişisi seçimi

Muhatap seçimi de kod tabanlıdır. Ünvanlar puanlanır ve en yüksek puanlı kişi önerilir:

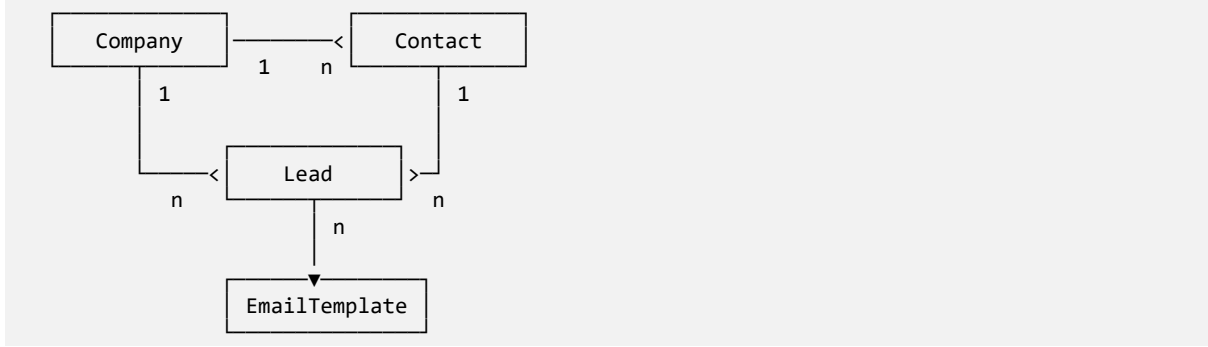
Ünvan	Puan
CIO	100
CTO / Bilgi İşlem Müdürü / Bilgi Teknolojileri Müdürü	95
IT Director / SAP (danışmanı, uzmanı)	90
IT Manager / IT Müdürü	80
Bilgi İşlem / Üretim Müdürü / Production Manager	70
Genel Müdür / CEO	60
Fabrika Müdürü	55
Satın Alma	40

4.6 Adım 6 — Kayıt ve Akış Yönetimi

- Firmalar en fazla 2 tanesi aynı anda olacak şekilde işlenir. Bu sınır hem hedef siteleri yormamak hem de yapay zeka servisinin dakikalık istek limitini aşmamak içindir.
- Bir firmanın işlenmesi hata verirse diğerleri etkilenmez; hata o firmanın kaydına yazılır.
- Daha önce kaydedilmiş alan adları tekrar işlenmez. Böylece hem arama kotası hem yapay zeka maliyeti boşa harcanmaz.
- Veritabanı yazma işlemi tek noktadan yapılır.

5. Veri Modeli

Veritabanı dört ana tablodan oluşur. Fazla tabloya bölmek yerine yapay zeka analizi JSON olarak tek kolonda saklanır.



5.1 Company — Firma

Alan	Açıklama
Id	Birincil anahtar
Name	Firma adı (yapay zekanın siteden okuduğu ticari ad)
Website / Domain	Web sitesi ve normalize edilmiş alan adı
Industry	Sektör
City / Country	Şehir ve ülke
Description	Arama sonucundaki özet metin
AiAnalysis	Yapay zeka analizinin tamamı — PostgreSQL jsonb tipinde
Score	Lead puanı (0-100)
ProcessingError	İşleme sırasında oluşan hata; sorun yoksa boş
CreatedAt	Kayıt tarihi

Neden jsonb?

Yapay zeka analizi on bir alandan oluşur ve zamanla değişebilir. Her alan için ayrı kolon açmak yerine analizin tamamı jsonb kolonunda saklanır.

PostgreSQL bu tip üzerinde sorgu çalıştırabildiği için veri erişilebilir kalır. İleride ihtiyaç olursa ayrı tablolara bölünebilir.

5.2 Contact — İletişim Kişisi

Alan	Açıklama
Id / CompanyId	Birincil anahtar ve bağlı olduğu firma
Name	Kişinin adı
Title	Ünvanı
Email / Phone	İletişim bilgileri
SourceUrl	Bilginin bulunduğu sayfa adresi
TitleScore	Ünvan öncelik puanı

5.3 Lead — Satış Fırsatı

Alan	Açıklama
Id / CompanyId / ContactId	Firma ve seçilen muhatap
Score	Lead oluşturulduğu andaki puan
Status	Yeni, İncelendi, EmailHazır, Gönderildi, İlgilendi, İlgilenmedi
SelectedTemplateId	Seçilen e-mail şablonu
CreatedAt / SentAt	Oluşturulma ve gönderim tarihi

5.4 EmailTemplate — E-mail Şablonu

Alan	Açıklama
Id / Key	Birincil anahtar ve yapay zeka önerisiyle eşleşen anahtar
Name	Şablon adı
Subject / Body	Konu ve gövde metni (yer tutucular içerir)
Active	Şablon kullanımda mı?

6. E-mail Üretimi

6.1 Yapay Zeka E-mail Yazmaz

Sistem e-mail metnini yapay zekaya yazdırmaz. Yapay zekanın bu konudaki tek görevi hangi şablonun uygun olduğunu önermektir. Metin, klasik C# kodu ile şablondaki yer tutucular değiştirilerek üretilir.

```
template
    .Replace("{CONTACT_NAME}", contact.Name)
    .Replace("{COMPANY_NAME}", company.Name)
    .Replace("{INDUSTRY}", company.Industry)
```

Bu yaklaşımın avantajı	Açıklama
Daha ucuz	Her e-mail için yapay zeka çağrısı yapılmaz.
Deterministik	Aynı girdi her zaman aynı metni üretir.
Test edilebilir	Çıktı birim testleriyle doğrulanabilir.
Güvenli	Yapay zekanın firma hakkında yanlış bilgi uydurma riski yoktur.

6.2 Hazır Şablonlar

Anahtar	Şablon	Ne zaman önerilir
SAP	SAP Danışmanlığı	SAP kullanıyor veya geçiş ihtimali var
SAP_ENTTEGRASYON	SAP Entegrasyonu	SAP kullanıyor, entegrasyon ihtiyacı olabilir
URETIM_YAZILIMI	Üretim Yazılımı	Üretici ama SAP izi yok
MES	MES / Üretim Takip	Üretim takip ihtiyacı öne çıkıyor
GENEL	Genel Tanıtım	Diğer tüm durumlar

6.3 Gönderim

Sistem varsayılan olarak e-posta göndermez. Kullanıcı metni kopyalayıp kendi e-posta istemcisinden gönderir. İsteğe bağlı olarak SMTP yapılandırılırsa uygulama içinden de gönderilebilir.

KVKK ve ticari elektronik ileti

Sistemde toplu gönderim özelliği bilinçli olarak yoktur. Her e-posta kullanıcı tarafından ekranda görülüp tek tek onaylanarak gönderilir.

Kişisel verilerin işlenmesi ve ticari elektronik ileti gönderimi (İYS kaydı dâhil) yükümlölükleri gönderen tarafa aittir. Bu uyarı e-mail ekranında sürekli görünür durumdadır.

Ayrıca sistem hiçbir sosyal medya platformundan veri kazıması (scraping) yapmaz; yalnızca firmaların kendi web sitelerinde kamuya açık olarak yayımladığı bilgileri okur.

7. Kullanıcı Arayüzü

Uygulama beş ekrandan oluşur.

Ekran	İçerik
Panel	Toplam firma, potansiyel lead, incelenecek ve e-mail hazır sayaçları; en yüksek puanlı firmalar listesi.
Firma Ara	Sektör, şehir, ülke, aranan pozisyon ve azami firma sayısı girişi; arama sonucu özeti.
Firma Listesi	Tüm kayıtlar; ada, sektöre ve alan adına göre arama, asgari puana göre filtreleme.
Firma Detayı	Yapay zeka analizi, SAP kanıtı, puan dökümü, iletişim kişileri ve lead oluşturma.
E-mail	Şablon seçimi, doldurulmuş metin, kopyalama ve gönderme.

7.1 Firma Detayı Ekranı

Sunum açısından en önemli ekran budur. Sistemin bir firma hakkında ne bildiğini ve puanı nasıl hesapladığını tek sayfada gösterir:

- SAP durumu renkli bir etiketle gösterilir.
- Yapay zekanın SAP kanıtı olarak bulduğu alıntı doğrudan görüntülenir. Kullanıcı değerlendirmenin nereden geldiğini görebilir.
- Puan dökümü kalem kalem listelenir: hangi kriterden kaç puan geldiği açıktır.
- Firma elendiye eleme gerekçesi yazılır.
- İletişim kişileri ünvan puanına göre sıralanır, önerilen muhatap işaretlenir.

Şeffaflık ilkesi

Sistem bir kara kutu değildir. Her puan kalem kalem gösterilir, yapay zekanın gerekçesi ve metinden aldığı alıntı ekranda yer alır.

Satış ekibi bir firmanın neden yüksek veya düşük puan aldığını görebilir; gerekirse kendi değerlendirmesini yapar.

8. Kalite ve Test

8.1 Otomatik Testler

Projede xUnit ile yazılmış 47 birim testi bulunmaktadır ve tamamı başarıyla çalışmaktadır. Testler puanlama algoritmasını, metin çıkarımını, kişi tespiti ve Türkçe metin işleme mantığını kapsar.

8.2 Geliştirme Sürecinde Bulunan ve Düzeltilen Hatalar

Aşağıdaki hatalar gerçek verilerle yapılan testlerde ortaya çıkmış ve düzeltilmiştir. Her biri için hatanın tekrarlanmasını önleyen otomatik test yazılmıştır.

Hata	Etkisi	Çözüm
Türkçe "i" harfi	"Bilgi İşlem Müdürü" ünvanı hiç puan almıyordu. Standart küçük harfe çevirme bu harfte birleşik nokta üretiyor ve karşılaştırma tutmuyordu.	Türkçe karakterleri sadeleştiren ortak bir metin karşılaştırma yardımcısı yazıldı.
Kelime içi eşleşme	"Gestamp Automocion" metnindeki "cio" hecesi CIO ünvanı sanılıp 100 puan veriliyordu. "Board of Directors" içindeki "cto" 95 puan alıyordu.	Ünvan araması kelime sınırına duyarlı hale getirildi.
Hedef dışı firmaların elenmemesi	Yapay zeka firmayı "hedef değil" olarak işaretlese bile puanlama bunu dikkate almıyordu; haber siteleri puan alıyordu.	Eleme kuralları eklendi.
Rakip tespiti olmaması	SAP hizmeti satan yazılım firmaları potansiyel müşteri sayılıyordu.	Yapay zeka çıktısına rakip tespiti alanı eklendi.
E-posta çıkarımının taşması	Bitişik metin e-posta adresine ekleniyordu: "info@firma.com.trbinbirsoft".	Uzantı bilinen alan adı listesiyle sınırlandırıldı.
Arama stratejisi	SAP odaklı sorgular gerçek fabrikalar yerine haber ve ilan sitelerini getiriyordu.	Sorgular üretici odaklı hale getirildi; SAP tespiti site okuma aşamasına taşındı.

8.3 Günlük Kaydı (Log)

Serilog ile hem konsola hem günlük dosyalarına kayıt yapılır. Dosyalar günlük olarak ayrılır ve on dört gün saklanır. Uzun süren aramalarda hangi firmada ne olduğu sonradan izlenebilir.

9. Kurulum ve Çalıştırma

9.1 Gereksinimler

- .NET SDK 10
- PostgreSQL 16 veya üzeri
- Serper.dev API anahtarı
- Google Gemini API anahtarı

9.2 Kurulum Adımları

1. Veritabanı oluşturulur:

```
createdb -U postgres egebisleadfinder
```

2. API anahtarları User Secrets'a yazılır:

```
dotnet user-secrets set "Search:SerperApiKey" "<anahtar>"
dotnet user-secrets set "Ai:GeminiApiKey" "<anahtar>"
dotnet user-secrets set "Search:Provider" "Serper"
```

3. Veritabanı şeması oluşturulur:

```
dotnet ef database update --project EgebisLeadFinder
```

4. Uygulama çalıştırılır:

```
dotnet run --project EgebisLeadFinder
```

9.3 Yapılandırma

Tüm ayarlar appsettings.json dosyasındadır ve kod değiştirmeden düzenlenebilir.

Bölüm	Ne ayarlanır
Search	Arama sağlayıcısı, sonuç sayısı, kara liste
Ai	Model adı, girdi karakter sınırı, zaman aşımı
Scraper	Okunacak sayfa yolları, sayfa sayısı, bekleme süresi, robots.txt
Scoring	Puan ağırlıkları ve ünvan puanları
Smtpt	E-posta gönderim ayarları (varsayılan kapalı)
Pipeline	Eş zamanlı işlenecek firma sayısı

Anahtarsız alıřtırma

Search:Provider ayarı "Mock" bırakılırsa sistem API anahtarı olmadan, sahte verilerle alıřır. Bu, geliřtirme ve arayüz denemeleri iin kullanılıdır.

10. Bilinen Sınırlar ve Sonraki Adımlar

10.1 Mevcut Sınırlar

Konu	Durum
Yapay zeka istek limiti	Gemini ücretsiz katmanı dakikada 10 istek verir. Büyük aramalarda bu limit zorlanır. Sistem hata alınca artan beklemeyle yeniden dener; analizi yapılamayan firmalar düşük puanla işaretlenir.
SAP tespiti kesinliği	Firmalar sitelerinde SAP kullandıklarını nadiren yazar. Bu nedenle sonuçların çoğu "kesin" değil "ihtimal" düzeyindedir. En güvenilir kaynak firmaların kendi kariyer sayfalarındaki iş ilanlarıdır.
JavaScript ile çalışan siteler	İçeriğini tarayıcıda üreten siteler okunamaz; bu firmalar analiz edilemez ve düşük puan alır.
Arama süresi	Yirmi firmalık bir arama birkaç dakika sürer ve kullanıcı bekler. Arka plan işine taşınması ileride değerlendirilebilir.

10.2 Sonraki Adımlar İçin Öneriler

- Yapay zeka servisine dakikalık hız sınırlayıcı eklenmesi; istek limitine takılmadan önce beklenmesi.
- Yedek dil modeli sağlayıcısı eklenmesi. Servisler arayüz arkasında olduğu için bu değişiklik tek sınıf yazmayı gerektirir.
- Arama geçmişi tablosu ile aynı aramanın tekrarlanması önlenmesi.
- Kullanıcı ve yetkilendirme desteği; satış ekibinde birden fazla kişi çalışacaksa gereklidir.
- Arama işleminin arka plan görevine taşınması.

11. Özet

Egebis Lead Finder, dökümantasyonda belirlenen kapsamı eksiksiz karşılayan çalışır durumda bir MVP'dir.

Bileşen	Durum
Firma arama (Serper API)	Çalışıyor
Web sitesi okuma	Çalışıyor
Yapay zeka analizi (Gemini)	Çalışıyor
SAP tespiti ve kanıt gösterimi	Çalışıyor
İletişim kişisi çıkarımı	Çalışıyor
Puanlama ve eleme	Çalışıyor
E-mail şablonu ve üretimi	Çalışıyor
SMTP gönderimi	Çalışıyor (isteğe bağlı, varsayılan kapalı)
Beş ekranlık arayüz	Çalışıyor
Otomatik testler	47 test, tamamı başarılı

Sistem sade bir mimariyle kurulmuştur: tek uygulama, tek veritabanı, iki dış servis. Yapay zeka yalnızca gerçekten gerekli olan tek noktada — firma değerlendirmesinde — kullanılmakta; puanlama ve e-mail üretimi gibi işler deterministik kodla yapılmaktadır. Bu yaklaşım maliyeti düşük, davranışı öngörülebilir ve bakımı kolay bir sistem ortaya çıkarmıştır.